



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires

Trabajo Práctico Grupal

Tema: Pruebas Unitarias

Curso: K3002

Profesor: Mg. Ing. Luciano Nicolás Straccia

Ayudantes de Trabajos Prácticos: Jonathan Buzzetti - Martin Fedorenko - Marcos Gurruchaga

Fecha Estipulada de

Entrega: 9/12/2024

Grupo: 5

Alumno	Legajo
Tomás Bodetto	2045783
Tiago Lo Bretto	1723480
Lautaro Matías Romero Galván	1762783
Diego Yañez Romero	2041753
Franco Stazzone	2040943
Etienne Zimmerman	1776629

	Fecha	Nota	Observaciones	Fecha Devol.	Firma Docente
Entrega	9-12				
Corrección					

Documentación de Componentes del Sistema de Heladeras Comunitarias

El sistema de heladeras comunitarias está diseñado para proporcionar un enfoque robusto y escalable para gestionar la disponibilidad y el monitoreo de las heladeras. A continuación, se detalla la elección de cada componente y su justificación:

1. Heladera Física

- **Descripción:** Representa el hardware físico de la heladera, equipado con sensores de movimiento y temperatura.
- **Justificación:**
 - Permite la interacción directa con el sistema físico, esencial para monitorear el estado y el uso de las heladeras.
 - Provee una solución tangible que integra dispositivos IoT para la captura de datos en tiempo real.

2. Sensores de Movimiento y Temperatura

- **Descripción:** Los dispositivos IoT recolectan datos de movimiento y temperatura en las heladeras.
- **Justificación:**
 - Proveen datos esenciales para garantizar la seguridad y las condiciones óptimas de los alimentos almacenados.
 - Los datos capturados son transmitidos al sistema mediante software específico para cada sensor.

3. Broker (RabbitMQ)

- **Descripción:** Middleware encargado de manejar la comunicación asincrónica entre los componentes.
- **Justificación:**
 - RabbitMQ facilita la escalabilidad al permitir una comunicación basada en mensajes entre los sensores, el servidor web y otros servicios.
 - Desacopla los servicios, mejorando la flexibilidad y permitiendo manejar grandes volúmenes de datos sin sobrecargar el sistema.

4. Servidor Web (heladerasAPI)

- **Descripción:** API desarrollada con Java, Spring Boot y Maven para gestionar las operaciones del sistema.
- **Justificación:**
 - Spring Boot es ideal para construir microservicios ligeros y robustos.
 - Maven asegura una gestión eficiente de dependencias, facilitando el desarrollo y el mantenimiento del proyecto.
 - Centraliza la lógica del negocio y actúa como puente entre los dispositivos, la base de datos y los servicios externos.

5. Base de Datos (MySQL)

- **Descripción:** Sistema de gestión de bases de datos relacional.
- **Justificación:**

- MySQL ofrece confiabilidad y buen rendimiento para almacenar datos estructurados como usuarios, transacciones y registros de sensores.
- Su integración con Spring Boot es sencilla y ampliamente documentada.

6. Firebase Store

- **Descripción:** Servicio en la nube para el almacenamiento de datos.
- **Justificación:**
 - Ideal para almacenar información semi-estructurada o no estructurada, como imágenes o registros históricos.
 - Escalabilidad automática y soporte para acceso en tiempo real, complementando la base de datos relacional.

7. MockAPI Server

- **Descripción:** Simulador de API para pruebas.
- **Justificación:**
 - Útil para realizar pruebas de integración y asegurar que los distintos componentes puedan interactuar correctamente antes de desplegar el sistema completo.
 - Reduce riesgos en el entorno de desarrollo.

8. Servidor de Reconocimientos (Reconocimientos ExtraAPI)

- **Descripción:** Servicio externo para realizar análisis avanzados, como reconocimiento de patrones o estadísticas.
- **Justificación:**
 - Permite integrar funcionalidades avanzadas sin sobrecargar el sistema principal.
 - Amplía las capacidades del sistema mediante el uso de tecnologías externas especializadas.

9. Proveedor de Seguridad (Auth0)

- **Descripción:** Servicio para gestionar la autenticación y autorización de los usuarios.
- **Justificación:**
 - Auth0 facilita la implementación de seguridad mediante el uso de estándares como OAuth2 y OpenID Connect.
 - Reduce el tiempo de desarrollo al externalizar la gestión de usuarios y permisos.

10. Proveedor de Mapas (Google Maps)

- **Descripción:** API para mostrar ubicaciones de las heladeras en mapas.
- **Justificación:**
 - Provee una interfaz amigable y reconocible para los usuarios.
 - Google Maps API ofrece características avanzadas como geocodificación y cálculo de rutas, mejorando la experiencia del usuario.

11. Navegador Web (Web Browser)

- **Descripción:** Punto de interacción del usuario con el sistema.
- **Justificación:**
 - Permite acceso multiplataforma y en tiempo real al sistema, sin necesidad de instalar aplicaciones nativas.

Beneficios Generales del Diseño

1. **Modularidad:**
 - Cada componente está diseñado para cumplir un propósito específico, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.
2. **Escalabilidad:**
 - El uso de RabbitMQ y Firebase permite manejar incrementos en el tráfico y los datos sin comprometer el rendimiento.
3. **Seguridad:**
 - La integración con Auth0 asegura la protección de datos sensibles y garantiza un acceso controlado.
4. **Experiencia del Usuario:**
 - La combinación de Google Maps y una interfaz web brinda una experiencia intuitiva y accesible.
5. **Flexibilidad:**
 - Al incluir servicios externos (Reconocimientos ExtraAPI, Firebase), el sistema puede adaptarse rápidamente a nuevas necesidades sin reestructurar su núcleo.

Este diseño demuestra un balance entre innovación, eficiencia y sostenibilidad, ideal para el manejo de heladeras comunitarias.